



PROFESSOR: Paulo César Linhares da Silva

CURSO: CIÊNCIAS DA COMPTAÇÃO

DISCIPLINA: CÁLCULO NUMÉRICO PARA CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

**PERÍODO: MANHÃ.
HORÁRIO: 07:00 ÀS 08:45**

DATA: 09/10/2025

NOME:

PONTOS OBTIDOS

SEMESTRE 2025.2

**Cálculo
Numérico**

Lista de Exercícios

NOTA OBTIDA:

Assuntos: sistemas iterativos e interpolação polinomial

◆ **Problema 1 – PageRank Simplificado em uma Rede de 6 Páginas**

No algoritmo do Google PageRank, a importância de uma página da web é determinada resolvendo um sistema linear baseado na estrutura de links.

Considere uma rede com 6 páginas $P_1, P_2, \dots, P_6$, com os seguintes links:

- $P_1 \rightarrow P_2, P_3, P_4$
- $P_2 \rightarrow P_3, P_5$
- $P_3 \rightarrow P_1, P_2, P_6$
- $P_4 \rightarrow P_1, P_5, P_6$
- $P_5 \rightarrow P_2, P_4$
- $P_6 \rightarrow P_3, P_5$

O modelo de PageRank pode ser escrito como:

$$PR = \alpha MPR + (1 - \alpha) \frac{1}{6} \mathbf{1}$$

onde:

- PR é o vetor de ranks das páginas ($PR_1, \dots, PR_6$),
- $\alpha = 0.85$ é o fator de amortecimento,
- M é a matriz de transição normalizada pela quantidade de links de saída,
- $\mathbf{1}$ é o vetor coluna de uns.

O problema consiste em **resolver numericamente** o sistema:

$$(I - \alpha M)PR = (1 - \alpha)\frac{1}{6}\mathbf{1}$$

Tarefa:

Monte a matriz M , derive o sistema linear, e resolva para PR usando os métodos de **Gauss-Jacobi** e **Gauss-Seidel**. Compare os resultados.

◆ Problema 2 – Modelo de Difusão de Calor em Processadores Multicore

Em **arquitetura de computadores**, é importante estudar a dissipação de calor em processadores multicore.

Considere um processador 3x3 (9 núcleos), onde a temperatura de cada núcleo depende da média dos vizinhos imediatos e de uma fonte de calor interna proporcional ao uso de CPU.

O modelo estacionário da difusão de calor pode ser escrito como:

$$-T_{i-1,j} - T_{i+1,j} - T_{i,j-1} - T_{i,j+1} + 4T_{i,j} = q_{i,j}$$

para $i, j = 1, 2, 3$, com condições de contorno de **temperatura fixa** $T = 40^\circ C$ nas bordas externas do chip.

Os termos $q_{i,j}$ representam o **uso de cada núcleo** (em Watts dissipados), dados pela matriz:

$$Q = \begin{bmatrix} 50 & 70 & 65 \\ 40 & 90 & 55 \\ 45 & 60 & 80 \end{bmatrix}$$

Isso gera um sistema linear com 9 incógnitas ($T_{11}, T_{12}, \dots, T_{33}$), que pode ser escrito na forma:

$$A \cdot T = Q$$

onde A é a matriz resultante do método das diferenças finitas.

Tarefa:

Monte a matriz A , construa o vetor Q , e resolva o sistema para as temperaturas T_{ij} utilizando **Gauss-Jacobi** e **Gauss-Seidel**.

Definição do problema

Considere o sinal contínuo conhecido (modelo de referência):

f(x) = e^{-0.3x} sin(8x), x in [-1, 1]

Este modelo representa um "sinal de benchmark" com decaimento exponencial e alta frequência (aplicável à oscilação de throughput/latência sob rajadas).

Tomamos 13 amostras igualmente espaçadas (nós equidistantes) em [-1, 1]:

x_i = -1 + (2i)/12, i = 0, 1, ..., 12

e os valores amostrados y_i = f(x_i).

Os pares (x_i, y_i) são (valores numéricos fornecidos para evitar trabalho extra):

i	x_i	y_i = f(x_i)
0	-1.0000000000000000	-1.3354939430525234
1	-0.8333333333333334	-0.4804196897384419
2	-0.6666666666666667	0.9934027621533744
3	-0.5000000000000000	0.8792790540309617
4	-0.3333333333333337	-0.5053644085899628
5	-0.16666666666666663	-1.0217702231756218
6	0.0000000000000000	0.0
7	0.16666666666666674	0.9245359305642559
8	0.33333333333333326	0.41375738282366986
9	0.5000000000000000	-0.6513859442899211
10	0.6666666666666667	-0.6658977852585811
11	0.8333333333333333	0.29138927135599524
12	1.0000000000000000	0.7329346158803179

Tarefas (o que se pede)

1. Construa explicitamente o polinômio interpolador de Lagrange $P_{12}(x)$ que passa por esses 13 pontos.
 - Escreva a forma simbólica (soma de termos $y_i \ell_i(x)$, com ℓ_i polinômios básicos), e implemente uma forma numérica estável (por exemplo **barycentric form**) para avaliação do polinômio.
2. Avalie $P_{12}(x)$ em um conjunto fino de pontos de teste: 200 pontos uniformes t_j em $[-1, 1]$.
 - Calcule o **erro absoluto** e o **erro relativo** entre $P_{12}(t_j)$ e o valor verdadeiro $f(t_j)$, e reporte:
 - Máximo do erro absoluto $\max_j |P_{12}(t_j) - f(t_j)|$.
 - RMSE sobre os 200 pontos.
3. Analise a estabilidade numérica e o condicionamento:
 - Construa a **matriz de Vandermonde** V associada aos nós x_i (colunas $x^0, x^1, \dots, x^{12}$) e calcule (numericamente) sua **condição** (condicionamento) na norma 2: $\kappa_2(V)$.
 - Interprete o valor de $\kappa_2(V)$ em termos do possível crescimento dos erros de arredondamento ao montar P_{12} via métodos que dependem de Vandermonde (ex.: resolução direta de sistemas).
 - Compare o custo/risco de construir P_{12} via resolução linear direta (Vandermonde) vs. avaliação via forma barycêntrica.
4. Investigue Runge / oscilações:
 - Plote (ou descreva numericamente) a diferença $P_{12}(x) - f(x)$ ao longo de $[-1, 1]$. Identifique regiões com grandes oscilações (padrão Runge).
 - Quantifique se e onde o polinômio exibe oscilações não físicas (máximos locais artificialmente grandes) próximas às extremidades do intervalo.
5. Propostas de mitigação (avale ao menos duas):
 - (a) Refaça a interpolação usando **nós de Chebyshev** de primeira espécie no mesmo número de pontos (13 nós) — compare a $\max$ do erro absoluto e a condição do novo sistema.
 - (b) Substitua a interpolação global por uma **interpolação por pedaços**: por exemplo, dividir $[-1, 1]$ em 4 subintervalos e aplicar polinômios de grau 3 (cúbicos) em cada pedaço (ou usar spline cúbica). Compare erros máximos e suavidade.
 - (c) Discuta uso de **barycentric Lagrange** vs **splines** vs **poli. com base em Chebyshev** para essa aplicação prática em ciência da computação (sugira quando cada opção é preferível).
6. (Desafio extra — opcional, mas parte do problema avançado)
 - Suponha agora que os valores y_i estão corrompidos por ruído gaussiano com desvio padrão $\sigma = 10^{-3}$.
 - Refaça a análise de erro/condicionamento e proponha uma estratégia robusta para reconstituir o sinal (por ex. ajuste polinomial por mínimos quadrados com regularização Tikhonov, uso de regressão por splines suavizantes, ou interpolação por polinômios ortogonais).
 - Compare quantitativamente (RMSE) as alternativas.

Observações importantes (para quem for resolver)

- **Não use diretamente** a construção do polinômio via solução do sistema com Vandermonde para avaliação em muitos pontos — isso geralmente é numérica e computacionalmente ruim. Use **barycentric Lagrange** para avaliação eficiente e estável.
- **Calcule a condição da matriz de Vandermonde** apenas para análise; espere valores grandes (ill-conditioning) para nós equidistantes e grau alto.
- **Explique** todas as escolhas numéricas (precisão, tolerâncias, tipo de aritmética, etc.) e mostre os resultados (tabelas/plots de erro, condição, comparação entre métodos).
- A interpretação no contexto de Ciência da Computação deve comentar implicações práticas: p.ex., reconstrução de sinais de benchmark pode produzir artefatos se houver sobreajuste; para aplicações de monitoramento em tempo real recomenda-se modelos locais/robustos (splines, filtros) em vez de polinômios globais de alta ordem.

